

题目

食盐的主要成分为 NaCl , 可利用 **Mohr** 法测定食盐中的氯含量。其操作步骤如下:

(1)准确称取 1.3567g 食盐,用蒸馏水溶解,定容至 250 mL 容量瓶。

(2)移取 25.00 mL 该溶液锥形瓶中,加入 6 滴 50.0 g/L $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液,以 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 AgNO_3 溶液滴定至终点,消耗了 22.61 mL。空白试验消耗 AgNO_3 溶液 0.05 mL。

设食盐中的杂质离子不对反应产生影响,并且假设 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 完全转化为 CrO_4^{2-} 。

$$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}; K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1.2 \times 10^{-12}$$

则下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. 食盐中氯化钠的含量为 95.66%。
- C. 设滴定终点恰为化学计量点,每滴 50.0 g/L $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液的体积为 0.05 mL,此时有 Ag_2CrO_4 沉淀生成。
- D. 在选项 C 的条件下,此时溶液中银离子浓度为 $8.52 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- E. 为使得该滴定的终点误差为 0,应加入指示剂溶液的体积 0.94mL。
- F. 该方法滴定 I^- 与 SCN^- 时误差较小,效果较好。

答案

正确答案: **E**

详细解析

氯化钠含量的计算:

先求出滴定用去的 AgNO_3 , 进而得到 Cl^- 的量。结合溶液稀释, 反推至原始食盐样品中的 Cl 的量, 进而算出氯化钠含量。计算如下:

$$\omega = \frac{0.1000 \times (22.61 - 0.05) \times 10^{-3} \times (35.45 + 22.99) \times 10}{1.3567} = 97.18\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

故氯化钠含量为 97.18%。 **B** 错误

假设此时只有 AgCl 沉淀而没有 Ag_2CrO_4 沉淀, 则:

$$[\text{Ag}^+] = K_{\text{sp}}^{1/2} = (1.8 \times 10^{-10})^{1/2} = 1.34 \times 10^{-5} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{)}$$

CHECKPOINT

1 PTS

假设只有一种沉淀计算得到银离子浓度为 $1.34 \times 10^{-5} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{)}$ 。

指示剂溶液原浓度约为:

$$[\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7] = 0.170 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

滴定结束时实际的 CrO_4^{2-} 浓度为:

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{0.170 \times 2 \times 0.05 \times 6}{25.00 + 22.61 + 0.30} = 2.1 \times 10^{-3} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

CHECKPOINT

1 PTS

滴定结束时实际的 CrO_4^{2-} 浓度为 $2.1 \times 10^{-3} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

为生成 Ag_2CrO_4 沉淀, 则 CrO_4^{2-} 的浓度至少为:

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = K_{\text{sp}} / [\text{Ag}^+]^2 = 6.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

因此无沉淀生成。

$$[\text{Ag}^+] = 1.34 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

C、D 错误

为使得终点误差为 0, 滴定终点时应有:

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = 6.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

设加入 $x \text{ mL}$ 滴定剂, 则 $[\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{0.170 \times 2 \times x}{25.00 + 22.61 + x} = 6.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

解方程, 可得 $x = 0.94$

应加入指示剂溶液的体积 0.94mL。

CHECKPOINT

1 PTS

E 正确

Mohr 法测定时, AgI 和 AgSCN 沉淀有强烈的吸附作用, 使终点变色不明显, 误差较大。

CHECKPOINT

1 PTS

F 错误